

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕЛЕКТРИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ
ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ



МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
ЩОДО ВИКОНАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«КОМП'ЮТЕРНА ЛОГІКА»
ДЛЯ СТУДЕНТІВ ДЕННОЇ ТА ЗАОЧНОЇ ФОРМ НАВЧАННЯ
ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 123 – «КОМП'ЮТЕРНА ІНЖЕНЕРІЯ»
ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ «БАКАЛАВР»

КРЕМЕНЧУК 2024

Методичні вказівки щодо виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Комп'ютерна логіка» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 123 – «Комп'ютерна інженерія» освітнього ступеня «Бакалавр»

Укладач: старш. викл. А. Л. Юдіна

Рецензент к. т. н., доц. В. Н. Сидоренко

Кафедра комп'ютерної інженерії та електроніки

Затверджено методичною радою Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського

Протокол № 10 від 26.06.2024 року

Голова методичної ради



проф. В. В. Костін

ЗМІСТ

Вступ.....	4
1. Мета розрахунково-графічної роботи.....	4
2. Завдання на розрахунково-графічну роботу.....	5
3. Зміст розрахунково-графічної роботи.....	9
4. Вимоги до оформлення розрахунково-графічної роботи	11
5. Правила виконання функціональних схем.....	12
6. Захист розрахунково-графічної роботи.....	15
7. Критерії оцінювання розрахунково-графічної роботи	16
Список літератури.....	17
Додаток А. Опис альбому.....	18
Додаток Б. Форми 1, 2, 2а.....	19

ВСТУП

Дані методичні вказівки складено на основі робочої навчальної програми з дисципліни «Комп'ютерна логіка» для студентів усіх форм навчання зі спеціальності 123 – «Комп'ютерна інженерія».

Дисципліна «Комп'ютерна логіка» є базовою для студентів даної спеціальності, оскільки є підґрунтям для подальшого вивчення навчальних дисциплін «Архітектура ЕОМ», «Комп'ютерна електроніка та схемотехніка» та «Периферійні пристрої».

Виконання розрахунково-графічної роботи з курсу «Комп'ютерна логіка» сприяє поглибленню теоретичних і практичних знань, отриманих студентами в лекційному, практичному та лабораторному курсах. Проектування виконується за допомогою можливостей пакета MultiSim, що дає широкий набір інструментів конструювання, моделювання та аналізу засобів цифрової електроніки.

У результаті вивчення навчальної дисципліни, згідно з вимогами освітньо-професійної програми, здобувачі вищої освіти набувають такі

навички та уміння:

ПРН 1. Знати і розуміти наукові положення, що лежать в основі функціонування комп'ютерних засобів, систем та мереж.

ПРН 7. Вміти розв'язувати задачі аналізу та синтезу засобів, характерних для спеціальності.

ПРН 11. Вміти здійснювати пошук інформації в різних джерелах для розв'язання задач комп'ютерної інженерії.

ПРН 16. Вміти оцінювати отримані результати та аргументовано захищати прийняті рішення.

1. МЕТА РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ

Розрахунково-графічна робота з дисципліни «Комп'ютерна логіка» виконується за індивідуальним завданням і є самостійною роботою студента.

Вона призначена для розширення, закріплення, узагальнення і практичного застосування знань, умінь і навичок, отриманих студентом при вивченні курсу. У процесі виконання проекту студент повинен також навчитися користуватися довідковою літературою та вивчити процес створення проектно-конструкторської документації у відповідності до діючих стандартів.

2. ЗАВДАННЯ НА РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНУ РОБОТУ

1. Виконати синтез і побудувати функціональну схему керуючого автомата за заданим алгоритмом.

2. Побудувати комбінаційні схеми, які реалізують задані функції

Варіант завдання визначається дев'ятьма молодшими розрядами номера залікової книжки студента, поданого у двійковій системі числення. ($h_9, h_8, h_7, \dots, h_1$).

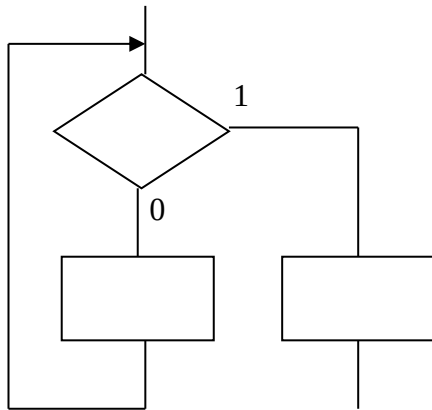
Для отримання початкового алгоритму управління необхідно з'єднати послідовно зверху вниз фрагменти блок-схеми алгоритму (рис. 1.1) в послідовності, яка зазначена в таблиці 1.1. У кожную логічну вершину одержаної блок-схеми, починаючи з верхньої, записати із табл. 1.2 у вказаному порядку по одній логічній умові. Потім відповідно до табл. 1.3 у порядку зверху - вниз і зліва направо записати в операторні вершини керуючі сигнали. Сигнали, які вказані в дужках, записують в одну вершину. Отримана блок-схема коригується з урахуванням подвійної тривалості сигналу, вказаного в табл. 1.4 (решта сигналів мають тривалість t)

Таблиця 1.1

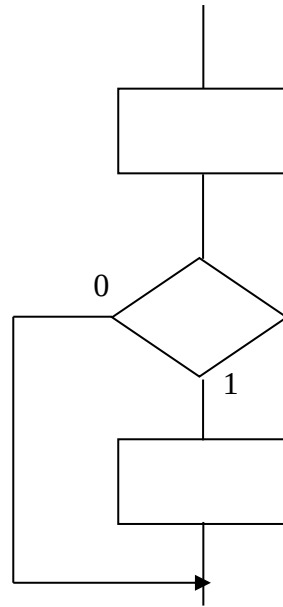
h_8	h_4	h_2	Порядок з'єднання фрагментів
0	0	0	1,2,3
0	0	1	1,2,4
0	1	0	2,3,4
0	1	1	2,1,3
1	0	0	3,1,2

1	0	1	3,2,4
1	1	0	4,1,2
1	1	1	4,1,3

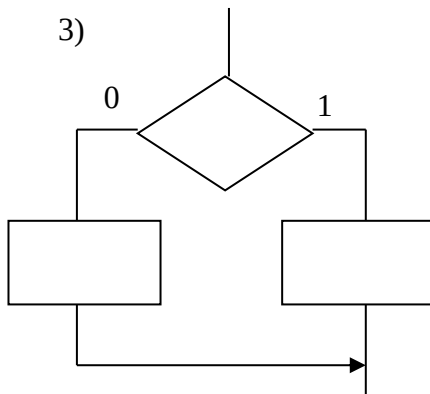
1)



2)



3)



4)

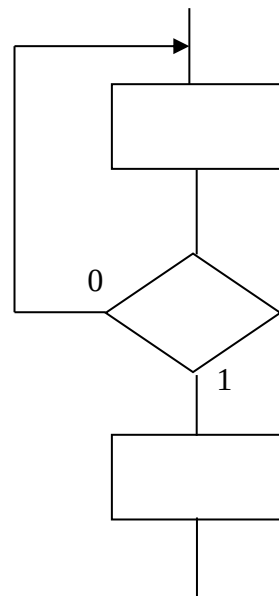


Рис. 1.1

Тип тригерів і набір логічних елементів, які можна використовувати для побудови автомату, указані в табл. 1.5 і 1.6, а тип автомата визначений у табл. 1.7.

Система із чотирьох перемикальних функцій задана табл. 1.8.

Таблиця 1.2

h_8	h_7	h_3	Логічні умови
0	0	0	$X_2, \text{not } X_2, \text{not } X_1$
0	0	1	$X_2, \text{not } X_2, X_1$
0	1	0	$X_2, X_2, \text{not } X_1$
0	1	1	X_2, X_2, X_1
1	0	0	$\text{not } X_2, \text{not } X_2, X_1$
1	0	1	$\text{not } X_2, \text{not } X_2, \text{not } X_1$
1	1	0	$\text{not } X_2, X_2, X_1$
1	1	1	$\text{not } X_2, X_2, \text{not } X_1$

Таблиця 1.3

h_9	h_4	h_1	Послідовність управляючих сигналів
0	0	0	$Y_3, (Y_4 Y_5), Y_2, Y_3, (Y_1 Y_3), (Y_1 Y_2)$
0	0	1	$(Y_1 Y_2), Y_3, (Y_4 Y_5), Y_2, (Y_1 Y_3), Y_1$
0	1	0	$(Y_4 Y_5), Y_2, Y_3, (Y_1 Y_3), Y_3, (Y_1 Y_2)$
0	1	1	$Y_3, Y_2, Y_3, (Y_1 Y_3), (Y_4 Y_5), (Y_1 Y_2)$
1	0	0	$Y_3, (Y_4 Y_5), Y_3, (Y_1 Y_3), Y_2, (Y_1 Y_2)$
1	0	1	$(Y_4 Y_5), Y_3, Y_2, (Y_1 Y_3), Y_3, (Y_1 Y_2)$
1	1	0	$(Y_4 Y_5), Y_2, Y_3, (Y_1 Y_3), (Y_1 Y_2), Y_3$
1	1	1	$(Y_4 Y_5), (Y_1 Y_2), Y_2, Y_3, (Y_1 Y_3), Y_3$

Таблиця 1.4

h_6	h_2	Сигнал, тривалістю $2t$
0	0	Y_2
0	1	Y_3

1	0	Y1
1	1	Y4

Таблиця 1.5

h_6	h_5	Тригери
0	0	RS
0	1	D
1	0	JK
1	1	T

Таблиця 1.6

h_3	h_2	h_1	Логічні елементи
0	0	0	3І-НЕ,2І
0	0	1	3І,4І-НЕ
0	1	0	3АБО,4І,НЕ
0	1	1	3І,2АБО,НЕ
1	0	0	2АБО-НЕ,4І
1	0	1	2І-НЕ,4АБО
1	1	0	3АБО-НЕ,3І
1	1	1	3І-НЕ,3АБО-НЕ

Таблиця 1.7

h_4	Тип автомату
0	Мілі
1	Мура

Таблиця 1.8

x_4	x_3	x_2	x_1	f_1	f_2	f_3	f_4
-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

0	0	0	0	1	1	1	0
0	0	0	1	1	1	0	1
0	0	1	0	1	1	1	h3
0	0	1	1	0	0	0	h4
0	1	0	0	-	0	1	0
0	1	0	1	0	0	0	h5
0	1	1	0	1	-	-	0
0	1	1	1	-	-	1	h6
1	0	0	0	1	h4	h7	h7
1	0	0	1	0	0	h8	1
1	0	1	0	0	0	h9	h8
1	0	1	1	h1	0	0	h2
1	1	0	0	1	-	1	1
1	1	0	1	h2	h5	0	h9
1	1	1	0	h3	h6	0	h1
1	1	1	1	1	1	1	1

3. ЗМІСТ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ

1. Опис альбому з зазначенням розділів і їхньої специфікації

2. Технічне завдання

2.1 Лист із написом «Технічне завдання»

2.2 Індивідуальне завдання відповідно до варіанта

3. Пояснювальна записка

3.1 Лист із написом «Пояснювальна записка»

3.2 Пояснювальна записка

3.2.1 Зміст

3.2.2 Вступ

3.2.3 Синтез автомата

— граф-схема закодованого мікроалгоритму;

- граф автомата;
- таблиця кодування станів автомата;
- таблиці переходів і виходів;
- структурна таблиця автомата;
- мінімізація систем функцій збудження і функцій виходу;

4. Схема автомата

4.1 Лист із написом «Автомат керуючий. Схема електрична функціональна»

4.2 Функціональна схема автомата

Література

Усі укомплектовані документи приводять до формату А4 та скріплюють в одну папку або альбом.

Технічне завдання розробляється студентом на підставі початкових даних відповідно до ЄСКД. У технічному завданні повинні бути такі розділи:

- призначення об'єкта, що розробляється, у якому розкриваються сфери його застосування;
- початкові дані для розробки;
- склад пристроїв, у якому приводиться перелік основних складових частин пристрою;
- етапи проектування і строки їх виконання;
- перелік текстової та графічної документації.

Пояснювальна записка повинна містити такі розділи:

1. Вступ.
2. Синтез автомата.
3. Висновки
4. Список літератури.

У вступі зазначається, на основі яких документів (початкових даних) здійснюється розробка.

У розділі «Синтез автомату» необхідно представити закодовану графічну схему алгоритму (ГСА), виконати розмітку станів автомата, провести абстрактний і структурний синтез автомата. Виконати сумісну мінімізацію функцій збудження тригерів і вхідних сигналів автомата. Одержати операторні представлення функцій у заданому елементному базисі. Функціональну схему автомату зображують на окремому листі (формат А1 або А2) по правилам виконання електричних схем ЕЗ.

По закінченню наводять висновки з роботи.

4. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ

Порядок побудови розділів і підрозділів пояснювальної записки, правила викладення тексту, розрахунків, а також побудови таблиць повинні повністю відповідати вимогам єдиної системи конструкторської документації (ЄСКД).

Перед комплектацією всі документи розрахунково-графічної роботи повинні бути підписані виконавцем і керівником на титульній сторінці в основних написах відомостей і креслень.

Підпис керівника про допуск до захисту ставиться після завершення оформлення альбому, який містить документацію з розрахунково-графічної роботи.

Приклад заповнення опису альбому наведено у додатку А. Специфікація документів містить поля: код роботи і рік, факультет, код спеціальності та номер варіанта, номер документа, код документа. Наприклад:

РГР.24.ІЕЛІТ. 123.015.001.ТЗ, де

РГР– Розрахунково-графічна робота;

24 – рік;

ІЕЛІТ – інститут;

123 – код спеціальності "Комп'ютерна інженерія"

015 – останні три цифри залікової книжки;

001 – номер документа (вказується у відомості проекту);

ТЗ – код документа (у даному випадку – технічне завдання).

Кожен конструкторський документ повинен мати основний напис, який містить загальні відомості про об'єкти, що зображуються. Для креслень і схем передбачені основний напис, розміри рамок на кресленнях і схемах за формою 1 .

Для текстових конструкторських документів першого і заголовного листа (наприклад, відомості технічного проекту, пояснювальної записки, технічного завдання і т. п.) передбачені основний напис і графі до неї за формою 2. Для наступних листів креслень і схем допускається застосовувати форму 2а. Форми наведені в додатку Б.

5. ПРАВИЛА ВИКОНАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ СХЕМ

Функціональна схема визначає основні функціональні частини виробу, їх призначення і взаємозв'язок, роз'яснює визначені процеси, які відбуваються в окремих функціональних частинах або у виробі в цілому.

Схеми електричні та функціональні можуть виконуватися як на весь виріб, так і на його окремі функціональні частини. Функціональні частини таких схем зображуються, як правило, у вигляді прямокутників. Цифрові логічні елементи позначають згідно з ДСТУ 2.743-91.

Допускається використання у функціональних схемах умовних графічних позначень (УГП) деяких функціональних частин, наприклад комбінаційних елементів, суматорів, дешифраторів, елементів пам'яті і т.д.

УГП елемента має форму прямокутника, до якого проводять лінії виводів. УГП елемента в загальному випадку може вміщувати три поля: основне і два додаткових, які розміщують зліва і справа від основного (рис. 1.2).

В основному полі УГЗ розміщують позначення функції, яка виконується елементом.

У додаткових полях розміщують інформацію про призначення виводів (мітки виводів, покажчики). Допускається проставляти покажчики на лініях виводів.

Крім вигляду, вказаного на мал. 1.2, УГЗ може також складатись:

- тільки з основного поля;
- із основного поля і одного додаткового (справа і зліва від основного);

Допускається додаткові поля розділяти на зони, які відділяють горизонтальною рисою.

Основні і додаткові поля можуть бути і не відділені лінією. При цьому відстань між буквенними, цифровими і буквенно-цифровими позначками, розташованими в основному і додатковому полях, визначається однозначністю розуміння кожного позначення.

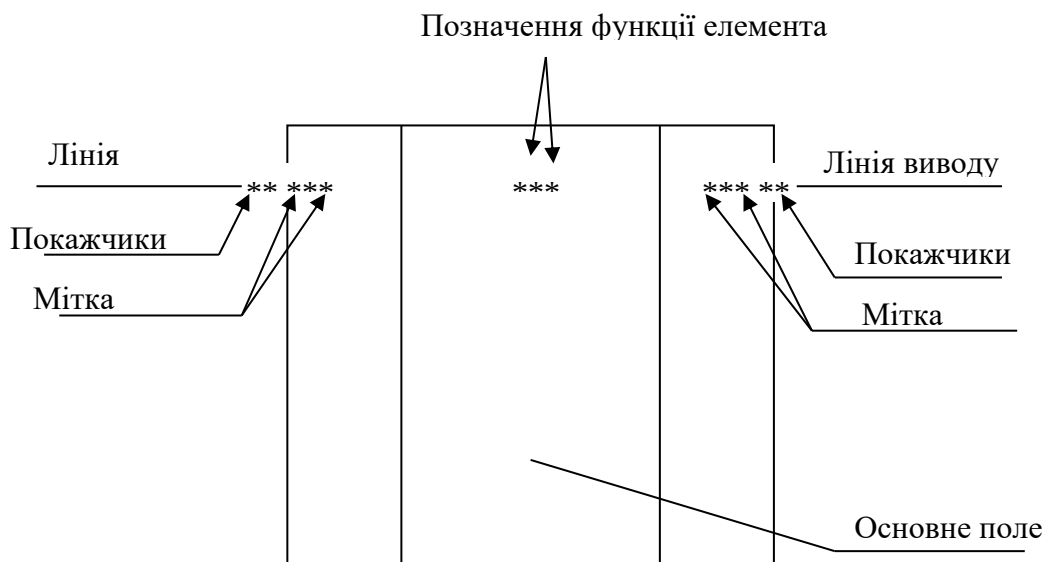
Входи елемента зображають з лівого боку УГЗ, виходи – з правого боку УГЗ. Двонаправлені виводи і виводи, які не несуть логічної інформації, зображають з правого або з лівого боку УГЗ.

При підведенні ліній виводів до контуру УГЗ не допускається:

- проводити їх на рівні сторін прямокутника;
- проставляти на них біля контуру УГЗ стрілки, які показують напрямок передачі інформації.

Написи в УГЗ виконують основним шрифтом по ДСТУ 2.304.

Позначення функцій, які реалізуються елементом, мають складатися з малих букв латинського алфавіту, арабських цифр і спеціальних знаків, записаних без пробілів.



Кількість знаків у позначенні функції не обмежена, але слід намагатися досягти їх мінімального числа при збереженні однозначності розуміння кожного позначення.

У таблиці 1.9 приведені деякі стандартні позначення функцій, яких слід дотримуватися при виконанні розрахунково-графічної роботи.

Таблиця 1.9

Найменування	Позначення
Тригер	T
Двоступеневий тригер	TT
Логічне “І”	&
Логічне “АБО”	≥ 1 або 1
Виключаюче “АБО”	=1
Генератор імпульсів	G

Виводи елементів, які несуть логічну інформацію розділяють на статичні та динамічні, а також на прямі та інверсні.

На прямому статичному виводі двійкова змінна має значення «1», якщо сигнал на цьому виводі в активному стані знаходиться в стані «логічна 1» (далі – LOG1) в прийнятому логічному узгодженні.

На інверсному статичному виводі двійкова змінна має значення «1», якщо сигнал на цьому виводі в активному стані знаходиться в стані «логічний 0» (далі – LOG0) в прийнятому логічному узгодженні.

На прямому динамічному виводі двійкова змінна має значення «1», якщо сигнал на цьому виводі змінюється з стану LOG1 в LOG0 у прийнятому логічному узгодженні.

Описані властивості виводів позначають відповідно до табл.1.10.

Функціональне призначення виводів елемента позначають за допомогою міток виводів.

Таблиця 1.10

Найменування	Позначення
Прямий статичний вивід	
Інверсний статичний вивід	
Прямий динамічний вхід	
Інверсний динамічний вхід	

Мітка виводу повинна бути з малих букв латинського алфавіту, арабських цифр і спеціальних знаків, записаних без пробілів.

Кількість знаків у позначенні мітки не обмежена, але слід намагатися досягти їх мінімального числа при збереженні однозначності розуміння кожного позначення.

При використанні можливостей MultiSim маркування входних, вихідних контактів логічних елементів виконується автоматично, згідно з таблицею 1.10.

6. ЗАХИСТ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ

Захист розрахунково-графічної роботи є особливою формою перевірки якості виконання роботи і знань у даній сфері.

Захист передбачає коротку доповідь (5–8 хв.) студента з виконаної роботи і відповіді на питання. Студент повинен дати всі пояснення по суті роботи.

Якщо в конструкторській документації роботи будуть виявлені грубі порушення ЄСКД, або виявиться, що спроектований пристрій принципово непрацездатний, роботу оцінюють незадовільно і повертають на доопрацювання.

Студент, який не представив в установлені строки розрахунково-графічну роботу та не захистив її з неповажної причини, не допускається до іспиту.

7. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ РОЗРАХУНКОВО-ГРАФІЧНОЇ РОБОТИ

Загальна оцінка, яку може отримати студент, за виконання розрахунково-графічної роботи, становить 10 балів та складається з чотирьох основних частин

- зміст та оформлення пояснювальної записки,
- представлений на захист ілюстративний матеріал,
- захист роботи.

Пояснювальна записка має містити детальний опис ходу виконання всіх пунктів, зазначених у п.3 даних методичних вказівок, з дотриманням діючих норм і стандартів на оформлення технічної документації.

Представлений на захист ілюстративний матеріал повинен достатньою мірою відображати хід виконання розрахунково-графічної роботи та результати проектування.

У доповіді під час захисту студент повинен продемонструвати теоретичні та практичні знання в галузі розробки цифрових пристроїв.

Розподіл балів по відповідних складових частинах наведено у табл. 7.1.

Таблиця 7.1 – Нарахування балів для оцінювання розрахунково-графічної роботи

Пояснювальна записка	Ілюстративна частина	Захист роботи	Сума
до 3	до 2	до 5	10

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

Основна

1. Лупенко С. А. Комп'ютерна логіка /С. А. Лупенко В. В., Пасічник Є. В., Тиш. – Львів : Видавництво «Магнолія-2006», 2021. – 354 с.
2. Матвієнко М. П. Комп'ютерна логіка. Підручник. Вид. 2-ге перероб. та доп. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2020. – 324 с. 2.
3. Жабін В. І. Комп'ютерна логіка. Практикум [Електронний ресурс] : навчальний посібник для студентів спеціальності 123 «Комп'ютерні системи та мережі», спеціалізацій «Комп'ютерні системи та мережі» та «Технології програмування для комп'ютерних систем та мереж» / КПП ім. Ігоря Сікорського ; уклад.: В. І. Жабін, І. А. Клименко, В. В. Ткаченко. – Електронні текстові данні (1 файл: 1,19 Мбайт). – Київ : КПП ім. Ігоря Сікорського, 2019. – 98 с.
4. Лахно В.А. Комп'ютерна логіка [навчальний посібник] / В.А.Лахно, Б.С. Гусев, Д.Ю. Касаткін. – К.: вид-во КОМПРІНТ, 2018.– 422с.
5. M. Morris Mano Digital Logic and Computer Design. Publisher: Pearson, 2017. – 624 с.
6. Лапко В.В. Комп'ютерна схемотехніка та логіка [навчальний посібник] / В.В.Лапко, Б.С. Гусев, Д.Ю. Касаткін, В.В. Смолій, А.І. Блозва, Т.Ю. Осипова, Ю.В. Матус, Я.А. Савицька. – К.: НУБіП України, 2017.– 291с.

Додаткова

7. Биков М. М. Дискретний аналіз і теорія автоматів : навчальний посібник / М. М. Биков, В. Д. Черв'яков. – Суми : Сумський державний університет, 2016. – 354 с.
8. Кудерметов Р.К. Прикладна теорія цифрових автоматів. Навчальний посібник. / Р.К. Кудерметов, А.М. Щербаков, С.С. Грушко. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009 - 216 с.
9. Комп'ютерна дискретна математика. / М. Ф. Бондаренко, Н. В. Білоус, А. Г. Руткас– Харків: Компанія СМІТ, 2004. – 480 с.

Затверд.					
----------	--	--	--	--	--

ДОДАТОК Б

Форма 1

								Літ	Маса	Маштаб	
Зм.	Лист	№ докум	Пілп	Лата							
Розроб.											
Перев.											
Т.контр.								Лист	Пустів		
Н. контр					20						
Затв.											

Форма 2

Зм.	Лист	№ докум.	Підп	Дата								
Розроб.					21				Літ	Лист	Листів	
Перев.												
Т. контр.												
Н. контр.												
Затв.												

Форма 2а

						Лист
Зм.	Лист	№ докум.	Підп	Дата		

Методичні вказівки щодо виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Комп'ютерна логіка» для студентів денної та заочної форм навчання зі спеціальності 123 – «Комп'ютерна інженерія» освітнього ступеня «Бакалавр»

Укладачі: старш. викл. Ю. В. Зілінський,
старш. викл. А. Л. Юдіна

Відповідальний за випуск зав. каф. КІЕ Перекрест А. Л.

Підп. до др. _____. Формат 60x84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.
Ум. друк. арк. _____. Наклад _____ прим. Зам. № _____. Безкоштовно.

Редакційно-видавничий відділ
Кременчуцького національного університету
імені Михайла Остроградського
вул. Університетська, 20 м. Кременчук, 39600